BİLİM METODOLOJİSİ

DERS 1

BİLGİ (KNOWLEDGE)

- Bilgi; bilme, öğrenme süreci ve işleminin konusu ya da nesne ve olaylara yüklemler vererek varılan yargı (Sencer, 1981).
- Bildiğimiz şey.

Bilime Alternatif Bilgiyi Elde Etme Yolları

- **Otorite** (anne, baba, öğretmen, parti lideri, diğer uzmanlar, vs.)
- **Gelenekler** (otoritenin özel bir durumu)
- **Sağduyu**
- **Medya Araçları** (TV programları, sinema filmleri, gazete ve dergiler)
- **Kişisel Deneyimler**

- *** Tüm bu yollar ön yargı içerir. Objektif değildirler.*

BİLİM (SCIENCE)

- Bilim'in çeşitli tanımları vardır. TDK sözlüğünde bilim şöyle tanımlanmıştır:
- **Bilim: "Evrenin ya da olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneysel yöntemlere ve gerçekliğe dayanarak yasalar çıkarmaya çalışan düzenli bilgi."**
- "Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi."
- "Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir ereğe yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci."

BİLİM (SCIENCE)

- Kısacası **Bilim**, "geçerliliği kabul edilmiş sistemli bilgiler bütünüdür".
- En önemli özelliği bilimsel bilgiyi esas alması.
- Bilim sayesinde bilinmeyen şeyler bilinir.
- Bilim bir üründür.
- Bu ürünü elde etmek için izlenen yol ise bilimsel yöntem olup ileriki derslerde ele alınacaktır.

Peter Ustinov'dan bir tesbit

- **"Dünya infilak etse, duyulan son şey bir uzmanın** 'Bu yapılamaz' **diyen sesi olurdu"** Geçekten öyle, dünlerde ve çağımızda kim bir arayış içine girmiş, yeni bir buluş fikri ile ortaya çıkmışsa, uzman geçinenlerin **"olmaz"**ları ile karşılaşmış. Bilim tarihinde buna ilişkin pek çok örnek var.

- Radyoyu bulan Marconi, 1889'da İtalyan politikacı Pietro Lacava'ya bir mektup yazar ve telsiz-telgraf sistemi buluşu için ödenek ister. Asla yanıt alamadığı bu mektup daha sonra ilgili bakanlıkta ortaya çıkar, zarfın üzerinde **"Lungara'ya"** yazılıdır. Lungara, Roma yakınlarında bir tımarhanedir.

Kraliyet Gökbilimcisinin 'incisi'

- İnsanoğlunun Ay'a gitmesinden çok değil, bir 10 yıl kadar önce, Büyük Britanya Kraliyet Gökbilimcisi anlı şanlı **Sir Harold Spencer Jones,** teknolojik gelişmeler ne olursa olsun, Ay'a gitmenin mümkün olamayacağını iddia etmiş.

- ABD'de telefona karşı inanılmaz bir direnç oluşmuş ilk bulunduğunda, **"anlamsız bir oyuncak"** olarak nitelemişler.
- Londra sokaklarını aydınlatmayı öneren kişiyle alay etmişler: **"Çılgın genç adam bunu ne ile yapacaksın, dumanla mı?"** denmiş.

- Yalnız teknolojik buluşlara mıdır bu dar kafalılık ya da çokbilmişlik tepkileri? Hayır, yeni kitap dosyalarına ve film projelerine karşı da bunlar gösterilmiş.

- **ABD'nin eski başkanlarından Ronald Reagen, B sınıfı bir aktördü önceleri, 1964'te bir filmdeki başkan rolü için başvurduğunda "tipinin başkanlığa uymadığı" gerekçesiyle reddedilmişti.**
- Ünlü bilgin **Einstein**'ı zihinsel engelli ve anti sosyal saydıklarını da hatırlayalım.

Bilimin temel işlevleri

- Bilimin temel işlevleri anlama, açıklama ve kontroldür.
- **Anlama:** amaca dönük "nedir?" sorusunun cevaplandırılması ile ilgili olup, varolan durumun olduğu gibi resmedilmesidir.
- **Açıklama:** gözlenenlerin oluş nedenleri arasındaki ilişkilerin bulunması ve teori geliştirme amacıyla "niçin?" sorusu ile yönlendirilen işlevdir. En gelişmiş açıklama teoridir.
- **Kontrol:** anlama ve açıklama işlevleri ile üretilen bilgilerin uygulamalara fiilen aktarılmasını, doğa ve toplum olaylarının denetim altına alınmasını amaçlar.
- Anlama ve açıklama işlevleri iyi işlemez ise kontrol etkinliğinden söz edilemez.

Bilimlerin Sınıflanışı

Bilimlerin Sınıflanışı:

- Temel Bilimler – Uygulamalı Bilimler

(Matematik, fizik, kimya, biyoloji - mühendislik bilimleri)

- Sosyal Bilimler

(psikoloji, sosyoloji, antropoloji – ekonomi, tarih, coğrafya)

gibi.



BİLİMİN DEĞERİ



Bilimin Pratik Değeri	Bilimin Entelk. değeri	Bilimin Ahlaki değeri
Bilim, hem bireysel ve hem de toplumsal yaşantımızda, teknoloji yoluyla, bize büyük yararlar sağlar. Modernleşmenin	Bilim, insanın bilme isteğini, merakını tatmin eder. İnsana evreni anlama olanağı sağlar.	Bilim, insanlara bilimsel bir zihniyet kazandırır. Bilimsel zihniyet ise, insanlara dürüst ve tarafsız olmayı, karşılaşılan problemleri sabırlı, ayrıntılı ve uzak görüşlü bir biçimde ele almayı öğretir ki bunlar ahlak ve erdemin en önemli özellikleri arasındadır.

BİLİMİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

- **Bilim olgusaldır.**
- Ancak evrende oluşan olgular sınırsızdır.
- Bilimin bunların hepsi ile ilgilenmesi hem gereksiz hem de olanaksızdır.

BİLİMİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

- **Bilim mantıksaldır.**
- Bilimin ulaştığı sonuçlar her türlü çelişkiden uzaktır.
- Bilim bir hipotez ya da teoriyi doğrularken mantıksal düşünme ve çıkarım kurallarından yararlanır.
- Hipotez veya teoriler doğrudan test edilemez gözlem yoluna başvurmak gerekir.

BİLİMİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

- **Bilim objektiftir.**
- Çağdaş anlamda bilimle uğraşan kişiler bir konuya yönelmek daha sonrada o konunun alt dallarında uzmanlaşmak zorundadırlar.
- Bir bilimsel sonuç kişi yada zümrelerin tekelinde olamaz.
- Teoriler yerine yenisi konulana kadar geçerlidir.

BİLİMİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

- **Bilim eleştiricidir.**
- Bilimde hiçbir doğru asla değişmez değildir.
- Bilimin bu özelliği ondaki gelişmenin başlıca nedenidir.

BİLİMİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

- **Bilim genelleyicidir.**
- Amaç özelden genele doğru bir kural çıkarmak olmalıdır.
- **Bilim seçicidir.**
- Bilimsel incelemeler yapılan olgular, belki de doğa olayları ve tüm olgular içinde oldukça sınırlıdır.
- **Bilim değişkendir.**
- Bilim sürekli bir değişkenlik arz eder, durağan değildir.
- **Bilim herkese açıktır.**
- **Bilimlerde öngörüler vardır.**

BİLİM (SCIENCE)

- **Bilim Dalı (Discipline)**
- Konusu, incelediği olaylar, ya da yöntem ve işlemleriyle ötekilerden ayrılan bilgiler kümesidir.
- Örnek: Ekonomi, Tıp, Sosyoloji, Psikoloji, Astronomi, Anatomi, Zooloji, Botanik, Hidroloji… gibi.

Olgu (Fact)

- Gözlenebilir ya da görgül işlemlerle kavranabilir olan ve kendine özgü bir örüntüsü bulunan olaydır.
- Genelde duyularımız aracılığıyla kavrarız; yani görerek, dokunarak, koklayarak, duyarak…
- Çevremizde mevcut olan her şey, çevremizde olan biten her şey, hatta kendimiz de birer olguyuz.

BİLİM (SCIENCE)

- Olgular doğaları gereğince somutturlar. Bu nedenle "bir isimleri", "bir adresleri" vardır. Örneğin;
  - Kocaeli'nin Gebze İlçesi,
  - Bilim Metodolojisi dersini, şu anda Z23 yapıyor oluşumuz, gibi.

Kavram (Concept)

- Bir olay, nesne, durum ya da koşula, ayrıtsal özelliklerini birleştirerek kavranabilirlik kazandıran düşünsel bütünlüktür.
- Kavramlar gerçekte olgular gibi çevremizde mevcut değildir, bunları biz zihnimizde yaratmış durumdayız.

- Kavramlar, aynı türdeki olguların benzer özelliklerini toparlayan ve özetleyen ve bir soyutlama sonucu üretilmiş sembolik ifadelerdir.
- Doğası gereğince kavramlar soyutturlar, doğrudan gözlenemezler, ölçütler, araçlar gerekir.
- Kavramların soyutluk dereceleri aynı değildir. Örneğin "cinsiyet" kavramının soyutluk düzeyi "kişilik" kavramına göre daha düşüktür. Bir kavramın soyutluk düzeyi arttıkça olgular düzeyinde ölçülmesi zorlaşır ve karmaşıklaşır.

Olgu - Kavram

KAVRAMLAR

YUVA



Ahmet Beyin Villası



Ayşe Hanımın gecekondusu



Ali'nin apartman dairesi



Mehmet'in evi

OLGULAR

BİLİM (SCIENCE)

- **Bilimsel yasa (Law)**
- Her bağlamda geçerli olan ve çıkarımları geçerlendiği için belli bir güvenirlik düzeyine ulaşmış nedensel ilişkilerdir.

Hipotez (Denence) (Hypothesis)

- Bir araştırma sürecinde olgular düzeyinde doğruluğu sınanmak üzere geliştirilmiş olan denemelik iddialardır. Bu kavram ileriki derslerde daha detaylı ele alınacaktır.
- 'eğer ..... ise ..... 'dır."

BİLİM (SCIENCE)

- **Varsayım (Assumption)**

- Bir kanıtlama ya da geçerleme sürecinde usavurma zincirini tamamlamak üzere kimi halkaları doğru ya da geçerli saymadır.
- Bir araştırma sürecinde olgular düzeyinde doğruluğunu sınamadan geçerli saydığımız durumlar; örneğin araştırma yaparak ortadan kaldırmak istediğimiz bilimsel bilgi eksikliğine verdiğimiz önem,

BİLİM (SCIENCE)

- Araştırmamızda bir ya da birkaç teoriyi geçerli olduğuna inanarak tercih etmemiz,
- Geliştirdiğimiz ölçme aracının geçerli ve güvenilir bir ölçme yaptığı inancında olmamız vs.
- Araştırmacılar varsayımlarını araştırma raporlarında özel olarak belirtmek zorundadırlar.

BİLİM (SCIENCE)

- **Teori (Kuram) (Theory)**
- Bilimsel bilgilerden türetilen ve gerçeklenmeye açık olmakla birlikte henüz [tümüyle] gerçeklenmemiş olan bilgiler dizisidir.
- Gözlem ile deneysel sonucu birbirine bağlayan teoridir.

BİLİM (SCIENCE)

- Örneğin:
  - Freud'un Psikoanalitik Kuramı
  - Marx'ın Diyalektik Materyalizm Kuramı
  - Einstein'in İzafiyet Kuramı
- Teoriler, çürütülerek terk edilirler.